EKSTRAKSI INFORMASI BERBASIS PEMROSESAN BAHASA ALAMI UNTUK KONSTRUKSI GRAF PENGETAHUAN MEDIS

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh

RICHARD REINHART

NIM: 23523003

(Program Studi Magister Informatika)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Januari 2025

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

EKSTRAKSI INFORMASI BERBASIS PEMROSESAN BAHASA ALAMI UNTUK KONSTRUKSI GRAF PENGETAHUAN MEDIS

Oleh

Richard Reinhart

NIM: 23523003

(Program Studi Magister Informatika)

Setiap harinya, rumah sakit menghasilkan data baru terkait pasien. Tantangan yang muncul adalah informasi tentang pasien sangat beragam dan masif, membuat beberapa tugas yang dilakukan oleh profesional kesehatan seperti mencari informasi tentang rekam medis pasien menjadi berulang dan panjang. Harnoune dkk. (2021) telah membuat solusi berupa graf pengetahuan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, graf pengetahuan yang dihasilkan menggunakan nama sisi yang sama untuk setiap sisi yang menjadi relasi antara 2 tipe entitas yang sama, sehingga tidak memberikan informasi yang kontekstual.

Penelitian ini mengembangkan konstruksi graf pengetahuan medis dengan memanfaatkan *Named Entity Recognition* (NER) untuk mengidentifikasi entitas seperti nama penyakit, obat, atau prosedur medis. *Part-of-Speech* (POS) *Tagging* dan *Dependency Parsing* digunakan untuk menentukan kata yang berfungsi sebagai *verb* dan *root*. Kata ini kemudian digunakan sebagai relasi antar entitas dalam graf pengetahuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan struktur graf dengan relasi yang sesuai dengan konteks hubungan antar entitas dalam domain medis.

Graf pengetahuan yang dihasilkan dievaluasi menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan mengukur metrik *precision*, *recall*, dan F1-*score* dengan hasil masing-masing 0.89, 0.93, dan 0.91. Sementara itu, evaluasi kualitatif dilakukan dengan melibatkan pakar domain medis dan

Dokumen Asli

Watermarkly

informatika untuk menilai *correctness* dan *informativeness* dari graf pengetahuan yang dibangun, dengan hasil masing-masing 4.2 dari 5 dan 3.9 dari 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis NER, POS *Tagging*, dan *Dependency Parsing* ini mampu membangun graf pengetahuan medis yang informatif dan valid, serta memperoleh hasil evaluasi yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kata kunci: Graf Pengetahuan Medis, *Named Entity Recognition*, *Part-of-speech tagging*, *Dependency Parsing*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

NATURAL LANGUAGE PROCESSING-BASED INFORMATION EXTRACTION FOR MEDICAL KNOWLEDGE GRAPH CONSTRUCTION

By

Richard Reinhart

NIM: 23523003

(Master's Program in Informatics)

Every day, hospitals generate new data related to patients. One of the challenges is that patient information is highly diverse and massive, making certain tasks performed by healthcare professionals, such as retrieving patient medical records, repetitive and time-consuming. Harnoune et al. (2021) proposed a solution in the form of a knowledge graph to address this issue. However, the resulting knowledge graph used the same edge labels for every edge connecting two same type entities, thus failing to provide information such as positive or negative relationships.

This study develops the construction of a medical knowledge graph by utilizing Named Entity Recognition (NER) to identify entities such as disease names, medications, or medical procedures. Part-of-Speech (POS) Tagging and Dependency Parsing are used to determine the words functioning as verbs and roots. These words are then used as the relationships between entities in the knowledge graph. This approach aims to generate a graph structure with relationships that align with the contextual connections between entities in the medical domain.

The resulting knowledge graph is evaluated using both quantitative and qualitative methods. Quantitative evaluation involves measuring metrics such as precision, recall, and F1-score, which achieved results of 0.89, 0.93, and 0.91, respectively.

Dokumen Asli

Watermarkly

Meanwhile, qualitative evaluation is conducted by involving experts in the medical and informatics domains to assess the correctness and informativeness of the constructed knowledge graph, with scores of 4.2 out of 5 and 3.9 out of 5, respectively. The results demonstrate that the NER, POS Tagging, and Dependency Parsing-based approach is capable of constructing an informative and valid medical knowledge graph, yielding favorable evaluation results both quantitatively and qualitatively.

Keywords: *Medical Knowledge Graph, Named Entity Recognition, Part-of-speech tagging, Dependency Parsing.*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

EKSTRAKSI INFORMASI BERBASIS PEMROSESAN BAHASA ALAMI UNTUK KONSTRUKSI GRAF PENGETAHUAN MEDIS

Oleh

Richard Reinhart

NIM: 23523003

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal 31 Januari 2025

Ketua



(Dr. Masayu Leylia Khodra, S.T., M.T.)

Dokumen Asli

Watermarkly